

M10 20K 串口协议文档说明

部门： 研发部

版本： V2.0

日期： 2022.4.7

修改记录:

版本号	修订日期	修订内容	修订人	备注
V1.0	2021.3.23	初始版本	李浩玮	
V2.0	2022.4.7	1.增加每帧的数据量 2.修改串口波特率 3.增加高反识别	廖大俊	

一、概述

M10 机器的点云数据输出和校准参数的写入和查询以及各种状态的配置都是通过串口来进行的。点云输出的协议为 160 个字节，包含了角度，转速和距离和 GPS 时间信息（需要硬件支持）；校准协议里面包含脉宽校准参数，距离校准参数和一些功能参数；往雷达里面写入的参数包含了雷达停转和启动等不同命令。

二、M10 串口协议

2.1 串口配置

波特率：512000 bps

校验位：NONE

数据位：8

停止位：1

数据格式：HEX 格式，H 表示高字节

2.2 正常输出点云协议

Byte_0	Byte_1	Byte_2	Byte_3	Byte_4
A5	5A	Len_H	Len_L	Angle_H
Byte_5	Byte_6	Byte_7	Byte_8	Byte_9
Angle_L	Speed_H	Speed_L	Distance_1_H	Distance_1_L
Byte_10	Byte_11		Byte_146	Byte_147
Distance_2_H	Distance_2_L		Distance_70_H	Distance_70_L
Byte_148		Byte_157	Byte_158	Byte_159
TIME	TIME	TIME	0xFA	0xFB

1. Byte_0- Byte_1 : 帧头，固定为 A5 5A
2. Byte_2- Byte_3 : Len_H/ Len_L 数据帧长度，从第一个字节到最后一个字节
3. Byte_4- Byte_5 : Angle _H/ Angle _L 当前数据段开始角度，例如：0x8C 0xA0 即十进制 36000 表示角度为 360 度，也就是 0 度；
4. Byte_6- Byte_7 : Speed _H/ Speed _L 当前电机转速，表示雷达从一个齿转到下一个齿所需要的时间计数值，它和转速的计算公式为：转速=2500000/speed。例如：0xD 0x90 即十进制 3472 则转速为每分钟 720 转，也就是 12HZ；
5. Byte_8- Byte_147 : Distance_x _H/ Distance_x_L 距离值，单位是毫米，且高位字节的最高位表示是否为高反。例如：Distance_x _H =0x13， Distance_x_L =0x88 ，高字节 0x13 的最高位为 0 表示不是高反，距离值对应十进制 5000，就是 5 米。
例如：Distance_x _H =0x93， Distance_x_L =0x88 ，高字节 0x93 的最高位为 1 表示当前

这个点为高反，距离值要清除最高位，清除高位后对应十进制 5000，距离值就是 5 米。

如果距离参数为 0xFFFF，则表示此数据点为无效的点，数据帧中的点云个数需要减一，此时实际点云个数变成 69 个点（正常点云个数为 70 个）。同理如果现出两个 0xffff，则实际点云数只有 68 个。

每两个点云之间的角度差计算方法：15 除以实际收到的点云个数（m）。则数据帧每个数据点的角度为：

第 N 个点的水平角度为 $= \text{angle_CodedDisc} + 15 / m * N$ （ $N = 0, 1 \cdots m-1$ ）。

6. Byte:148- Byte_157: GPS 时间信息，暂时保留无作用（需要硬件支持）。

7. Byte:158- Byte_159: 帧尾，固定为 0XFA 0XFB。

三、PC 端控制

通过 PC 端可控制雷达电机的停转与启动，具体命令如下：

1. ROS 驱动：

`rostopic pub -1 /slidar_difop_switch std_msgs/Int8 "data: 1"` (open radar)

`rostopic pub -1 /slidar_difop_switch std_msgs/Int8 "data: 0"` (close radar)